

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼結構設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。
(三)下列計算各題所需之物理常數、參數或條件等有不足時，請依規範自行作合理假設。

一、依據 ASD 設計概念，容許撓曲應力 F_b 在不同 L/r_T 值，必須分別使用公式 (7.2-6) 及 (7.2-7)，但二者還需要再與公式 (7.2-8) 比較後取較大者。一般保守設計比較後取較小值，為何此處需要取較大值，請簡述其理由。(15 分)

$$F_b = \left(\frac{2}{3} - \frac{F_y (L/r_T)^2}{107600 C_b} \right) F_y \leq 0.6 F_y ; \sqrt{\frac{7160 C_b}{F_y}} \leq \frac{L}{r_T} \leq \sqrt{\frac{35800 C_b}{F_y}} \quad (7.2-6)$$

$$F_b = \frac{12000 C_b}{(L/r_T)^2} \leq 0.6 F_y ; \frac{L}{r_T} \geq \sqrt{\frac{35800 C_b}{F_y}} \quad (7.2-7)$$

$$F_b = \frac{840 C_b}{(L_d / A_f)} \leq 0.6 F_y \quad (7.2-8)$$

(提示：受均佈彎矩之簡支梁側向扭轉挫屈 $M_{o,cr} = \sqrt{\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 EI_y GJ + \left(\frac{\pi}{L}\right)^4 EI_y EC_W}$)

二、依據 LRFD 所述，受壓鋼架結構頂層具有未束制邊界條件時，因受結構內部靠桿 (leaning column) 影響，需要參考萊梅厥公式 (LeMessurier formula) 作有效長度係數 K 值的修正，此修正公式如下所示。

$$K' = \sqrt{\frac{P_e}{P_I} \times \frac{\Sigma P}{\Sigma P_{eK}}}$$

P_e ：尤拉載重 (Euler buckling load)

P_I ：欲求 K 值之支撐所受的垂直載重

ΣP ：整個結構所受之總外載重

ΣP_{eK} ：整個結構中所有非靠桿在考慮有效長度係數後之挫屈載重 (buckling load)

(一)圖 1 中有一單根柱及一頂層邊界未束制之鋼架結構，已知單根柱之 $K=2.0$ ，鋼架結構中 CD 柱為靠桿，試以萊梅厥公式求解鋼架結構中 AB 柱之有效長度係數 K_{AB} 。

(10 分)

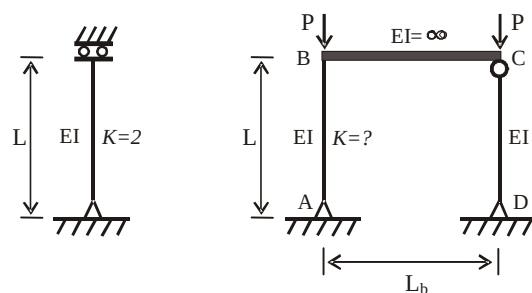


圖 1

(二)請簡要說明圖 1 鋼架結構中，靠桿效應 (leaning column effect) 造成 AB 柱之 K_{AB} 增大的原因。(15 分)

(請接第二頁)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計

※參考公式：請自行選擇適合使用的公式，若有問題請自行修正。

$$r_T = \sqrt{\frac{I_y / 2}{A_f + A_w / 6}}, \quad A_w = (d - 2t_f)t_w$$

$$\frac{20b_f}{\sqrt{F_y}} \text{ or } \frac{1400}{(d/A_f)F_y}; \quad C_b = 1.75 + 1.05(M_A/M_B) + 0.3(M_A/M_B)^2 \leq 2.3$$

$$\sqrt{7160C_b/F_y} \leq L/r_T \leq \sqrt{35800C_b/F_y}, \text{ then } F_b = [2/3 - \frac{F_y(L/r_T)^2}{107600C_b}]F_y$$

$$\sqrt{35800C_b/F_y} < L/r_T, \text{ then } F_b = 12000C_b/(L/r_T)^2$$

$$F_b = \frac{840C_b}{(L_d/A_f)}; \quad C_m = 0.6 - 0.4(M_A/M_B)(\geq 0.4)$$

$$(1) \quad \frac{f_a}{F_a} \leq 0.15, \quad \frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1$$

$$(2) \quad \frac{f_a}{F_a} > 0.15, \quad \frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx}f_{bx}}{(1 - \frac{f_a}{F'_e})F_{bx}} + \frac{C_{my}f_{by}}{(1 - \frac{f_a}{F'_e})F_{by}} \leq 1; \quad F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL_b/r_b)^2}$$

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1, \quad K_{i,modified} = \sqrt{\frac{P_e}{P_i} \frac{\Sigma P}{\Sigma P_{ek}}}$$

$$\text{For } \frac{KL}{r} \leq C_c; \quad F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right]F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}}; \quad \text{For } \frac{KL}{r} > C_c \quad F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}; \quad \text{For } \lambda_c \leq 1.5, \quad F_{cr} = (0.658^{\lambda_c^2})F_y; \quad \text{For } \lambda_c > 1.5, \quad F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2}F_y$$

(請接第四頁)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計

$$L_p = \frac{80r_y}{\sqrt{F_y}}, \quad L_r = \frac{r_y X_1}{(F_y - F_r)} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 (F_y - F_r)^2}}$$

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \leq M_p, \quad M_n = \frac{C_b S_x X_1 \sqrt{2}}{L_b / r_y} \sqrt{1 + \frac{X_1^2 X_2}{2(L_b / r_y)^2}} \leq M_p$$

$$M_r = (F_y - F_r) S_x \quad ; \quad X_1 = \frac{\pi}{S_x} \sqrt{EGJA/2}, \quad X_2 = 4 \frac{C_w}{I_y} [S_x / (GJ)]^2$$

$$\text{For flange : } \lambda_{pd} = 14 / \sqrt{F_y}, \quad \lambda_p = 17 / \sqrt{F_y}, \quad \lambda_r = 25 / \sqrt{F_y} \quad (F_y \text{ 單位} = \text{tf/cm}^2)$$

$$\text{For web : } \lambda_p = \frac{170}{\sqrt{F_y}} (1 - 3.74 \frac{f_a}{F_y}) \text{ for } f_a / F_y \leq 0.16; \quad 68 / \sqrt{F_y} \text{ for } f_a / F_y > 0.16$$